JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Education and Communication

Variera mera i matematik

En iscensättning av hur variationsteorin kan användas i matematikundervisningen

KURS: *Examensarbete II för grundlärare F-3, 15 hp*
PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
FÖRFATTARE: *Lina Jangbrand Shala*
EXAMINATOR: *Martin Hugo*
TERMIN: *VT24*

JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Education and Communication

Examensarbete II för grundlärare F-3, 15 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
VT24

SAMMANFATTNING

Lina Jangbrand Shala

Variera mera i matematik – En iscensättning av hur variationsteorin kan användas i matematikundervisningen

Vary more in mathematics – An enactment of how the variation theory to learning can be applied to mathematic teaching

Antal sidor: 30

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur matematikundervisning kan utformas genom att använda variationsteorin för att undersöka matematikundervisning om positionssystemet i årskurs 2. Metoden i studien delar likheter med *design research* genom att undervisning har planerats, genomförts och prövats i en autentisk klassrumsmiljö. Undervisning iscensattes genom två olika undervisningsdesigner: en undervisingsdesign baserad på variationsteoretiska principer och en undervisingsdesign baserad på lärarhandledning. Datainsamlingen i studien består av för- och eftertester samt transkript av genomförd undervisning. Datan analyserades med stöd av variationsteorin. Studien indikerar att variationsteorin kan fungera som ett konkret verktyg när matematikundervisning och elevernas möjliga lärande planeras, utformas och analyseras. Studien visar även att båda designerna tycks ha givit eleverna möjlighet att lära sig det som var planerat.

The aim of this study is to contribute to an understanding for how mathematical instructions can be designed. By investigating how the Variation theory of learning can be applied in mathematical education regarding the positional system in grade 2. The methodology of the study shares similarities with *design research*, as mathematical instructions were planned, implemented, and tested in an authentic classroom environment. Two different instructional designs were staged: one based on variation-theoretical principles and one based on the teacher's instructional guidebook. The collected data in the study consists of pre- and posttests as well as transcriptions of the enacted lessons. The data was analyzed with the support of the Variation theory. The study demonstrates that the variation theory can serve as a guiding for teachers when planning, designing, and analyzing mathematics instruction and students' potential learning development. Furthermore, the study also indicates that both designs seem to have given the students an opportunity to learn what was planned.

Sökord: Variationsteorin, variationsmönster, kritiska aspekter, positionssystemet, matematikundervisning
Keywords: Variation theory, variation pattern, critical aspects, the positions system, mathematics education

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 1

2. Syfte och frågeställningar ... 2

3. Studiens analys- och lektionsverktyg: Variationsteorin ... 3

3.1 Variationsteorin ... 3
3.1.1 Lärandeobjektet ... 3
3.1.2 Kritiska aspekter ... 4
3.1.3 Variationsmönster ... 4

4. Bakgrund ... 6

4.1 Undervisning i matematik utifrån lärarhandledning eller variationsteorin ... 6

4.2 Det matematiska området positionssystemet ... 7
4.2.1 Kritiska aspekter i relation till positionssystemet ... 8

5. Metod och material ... 9

5.1 Metod ... 9

5.2 Urval ... 10

5.3 Genomförande ... 10
5.3.1 Lektion-VT ... 11
5.3.2 Lektion-LH ... 11
5.3.3 Ljudinspelning ... 12

5.4 Analys av insamlat material ... 13
5.4.1 Analys av förtest ... 13
5.4.2 Analys av eftertest ... 14

5.5 Studiens tillförlitlighet ... 14

5.6 Etiska överväganden ... 15

6. Resultat ... 16

6.1 Lektion-LH ... 16
6.1.1 Jämförelse mellan för- och eftertest för lektion-LH ... 17

6.2 Lektion-VT ... 19
6.2.1 En jämförelse mellan för- och eftertest för elever som tagit del av lektion-VT ... 22

6.3 Jämförelse mellan lektion-VT och lektion-LH ... 23

7. Diskussion ... 26

7.1 Metoddiskussion ... 26

7.2 Resultatdiskussion ... 27

7.3 Avslutande ord och vidare forskning ... 29

Referenslista ... 31

Bilaga A – Samtyckesblankett ... I

Bilaga B Lektion-VT ... II

Bilaga C Lektion- LH ... IV

Bilaga D – Förtest ... V

Bilaga E – Förtestets bakgrund och utformning IX

Bilaga F- Kvantitativ tabell över förtestet X

Bilaga G- Kvalitativ analys av förtestet XI

Bilaga H - Eftertest XII

Bilaga I- Kvantitativ tabell över eftertest. XVI

Bilaga J- Kvalitativ analys av eftertest XVII

1. Inledning

Lärande är i ständig rörelse och matematiken är ett av de ämnen i skolan där elevens kunskapsutveckling bygger på tidigare kunskaper. Häggblom (2013) beskriver hur elever ofta ser matematik som ett abstrakt och svårt ämne. I samband med erfarenheter från genomförd verksamhetsförlagd utbildning och samtal med verksamma lärare har en central fråga väckts: ”varför lär sig inte elever alltid det som avses?”. Till grund för studiens genomförande ligger frågan om hur elevernas lärande ska möjliggöras på bästa sätt. I de tidiga åren anses det särskilt viktigt att ge eleverna möjlighet att upptäcka matematiken för att minska risken att de hamnar i en känsla av att inte förstå. Läraren fyller en viktig roll i att planera en undervisning som låter eleven möta exempel och uppgifter där de får känna att de kan använda sina matematikkunskaper för att lösa nya utmaningar (Häggblom, 2013; Magnusson & Maunula, 2011).

I dagens skola är en lärarhandledning kopplad till det läromedel som används för matematikundervisningen ett vanligt förekommande verktyg. Läraren kan planera sin undervisning utifrån handledningens exempel och förslag för att få stöd i att stötta elevgruppens lärande inom det aktuella ämnesområdet (Johansson, 2006). Ett annat verktyg lärare kan använda för att planera matematikundervisning är variationsteorin, där tidigare forskning har visat hur variationsteorin kan användas för att stödja läraren vid planering och analys av undervisning (Al-Murani, et al., 2019; Ekdahl et al., 2018; Hansson, 2019; Huang et al., 2019; Olteanu & Olteanu, 2013). Genom att använda variationsteorin som utgångspunkt kan lärare strukturera egna exempel, där kontraster och generaliseringar kan vara olika exempel på variationsmönster (Hansson, 2019; Olteanu, & Olteanu, 2013). Variationsteorin beskrivs vara fördelaktig i tidigare forskning men det finns dock begränsad forskning som jämför effektiviteten av undervisning planerad utifrån variationsteoretiska aspekter med andra planeringsverktyg. Denna studie syftar till att bidra till denna kunskapslucka genom att jämföra undervisning planerad utifrån variationsteoretiska aspekter med undervisning planerad utifrån en lärarhandledning. Det matematiska innehållet som behandlas i studien är positionssystemet, eftersom elever i grundskolans lägre åldrar behöver få en grundläggande förståelse för hur tal och siffror hör samman för att kunna läsa av tal korrekt (McIntosh, 2021).

2. Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka och analysera hur matematikundervisning kan utformas med utgångspunkt i variationsteorin med målet att främja elevers förståelse och lärande inom ett specifikt ämnesområde. Studiens syfte ämnas uppnås genom att besvara följande frågeställning:

Hur påverkas elevernas lärande när undervisning planeras utifrån variationsteorin respektive när undervisning planeras utifrån Favorit matematik 2b lärarhandledning?

I denna studie används lärarhandledningen till *Favorit matematik 2B* (Asikainen et al., 2013) och för att undersöka eventuella skillnader mellan de olika sätten att planera undervisning används positionssystemet som det matematiska innehållet. Den undersökta undervisningsgruppen är en klass i årskurs 2.

3. Studiens analys- och lektionsverktyg: Variationsteorin

Variationsteorin kan användas för att hitta mönster i elevernas förståelse för ett fenomen, exempelvis för positionssystemet och betydelsen av siffrornas position. I denna studie har jag utgått från min tolkning av variationsteorin för att pröva hur den kan användas i matematikundervisningen. Variationsteoretiska aspekter har använts som stöd att konstruera för- och eftertest för båda grupperna och för att utforma undervisning för den ena gruppen. Studien använder även variationsteorin som ett analysverktyg för att undersöka och exemplifiera relationen mellan undervisning och lärande för båda grupperna.

3.1 Variationsteorin

Variationsteorin är en forskningsansats som har sitt ursprung i fenomenografin. Utgångspunkten i fenomenografin är att vi kan erfara samma fenomen på olika sätt och att det finns kvalitativa skillnader i hur vi uppfattar något (Lo, 2014; Marton, 2015). Enligt variationsteorin påverkas förståelsen av ett fenomen av de aspekter det fokuseras på (Marton, 2015; Lo, 2014; Runesson, 2017). Inom variationsteorin uttrycks det att vissa kritiska aspekter är nödvändiga att urskilja innan ett lärande kan ske. De aspekter vi inte är medvetna om beskrivs hamna i bakgrunden och är inte alltid möjliga att urskilja (Marton & Booth, 2000). Om en elev möter svårigheter beskrivs det vara på grund av att nödvändiga aspekter ännu inte har urskilts, vilket eleven behöver lärarens stöd i att göra. Variationsteorin kan användas för att identifiera nödvändiga aspekter för förståelse av ett fenomen och hur de kan struktureras genom olika variationsmönster. Dessa kan läraren presentera för eleven genom sin undervisning (Runesson, 2017). Variationsteorin innefattar flera viktiga begrepp där några av de mest centrala är *lärandeobjektet*, *kritiska aspekter* och *variationsmönster.*

3.1.1 Lärandeobjektet

Lärandeobjektet avser det som eleverna behöver få syn på genom undervisningen. Ett lärandeobjekt bör vara väl avgränsat och ha sin utgångspunkt i det ämnesinnehåll som eleverna möter. Läraren bör fråga sig vad det innebär att kunna ämnesinnehållet när lektionens lärandeobjekt utformas (Bergqvist & Echevarría, 2011; Lo, 2014; Marton, 2015). Inom variationsteorin görs skillnad mellan det *planerade, det iscensatta* och det *erfarna* lärandeobjektet. Det planerade lärandeobjektet är det som läraren planerar för och

som sedan blir ett iscensatt lärandeobjekt som genomförs i undervisningen tillsammans med eleverna. Det erfarna lärandeobjektet utgör vad eleverna uppfattade utifrån undervisningen i relation till det planerade lärandet. Det är inte alltid det som läraren planerar för som blir vad eleverna uppfattar. Skillnaden mellan det planerade, iscensatta och det erfarna lärandeobjektet kan analyseras med hjälp av variationsteorin. Undervisning som är utformad enligt variationsteorin strävar efter att det planerade, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet ska överensstämma (Lo, 2014; Runesson, 2017).

3.1.2 Kritiska aspekter

Ett lärandeobjekt utformas utifrån en eller flera kritiska aspekter, som är nödvändiga att urskilja för att utveckla en förståelse. Kritiska aspekter identifieras vanligtvis genom ett förtest (Lo, 2014; Runesson, 2017). Kritiska aspekter anses vara dynamiska, vilket innebär att de kan förändras under lärandets gång, nya kan tillkomma alternativt inte längre anses kritiska. Kritiska aspekter är specifika för den aktuella elevgruppen, vilket innebär att läraren har en central uppgift i att identifiera de kritiska aspekter som är relevanta i den egna elevgruppen (Hansson, 2019; Marton, 2015; Olteanu & Olteanu, 2013; Pang & Ki, 2016). Efter genomförd undervisning kan ett eftertest användas för att synliggöra om undervisningen gett eleverna möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna (Bergqvist & Echevarría, 2011). Kritiska aspekter kan alltså beskrivas utgöra grunden i planering, iscensättning och erfarande av undervisning när variationsteorin används som utgångspunkt.

3.1.3 Variationsmönster

Inom variationsteorin möjliggörs urskiljandet av kritiska aspekter i undervisningen genom variationsmönster. Kontrastering, generalisering och fusion är tre variationsmönster som lyfts fram i teorin (Marton, 2015). I Tabell 1 ges en översikt över vad som varieras och hålls invariant i dessa mönster, med hjälp av en illustration där färgen grön representerar lärandeobjektet och urskiljandet av färgen grön är den kritiska aspekten.

Tabell 1

Exempel på hur färgen grön kan urskiljas genom olika variationsmönster (i färg)

Variationsmönster	Variant/invariant aspekt		Illustration
1. Kontrastering	Färg på cirklarna **Varierar**	Formen (cirkel) är **Invariant**	
2. Generalisering	Färgen på formerna är **Invariant**	Formerna **Varierar**	
3. Fusion	Flera aspekter **varierar,** färgerna och formen på figurerna.		

Kommentar: Återgivet efter Marton (2015, s. 46–53)

Kontrastering är ett variationsmönster som syftar till att visa vad något är i förhållande till vad det inte är. Ett exempel på detta är genom att kontrastera grön mot andra färger, exempelvis röd och blå, se Tabell 1 (Marton, 2015, s. 49). Enligt variationsteorin är det aspekten som varierar som blir möjlig att urskilja. I exemplet ovan varierar aspekten färg (den kritiska aspekt vi vill urskilja) mot andra aspekter som hålls invarianta, vilket i det här fallet är formen cirkel. Ett annat variationsmönster är generalisering, som vanligtvis används efter kontrastering. Generalisering används för att applicera den kritiska aspekten i flera situationer för att kunna göra förståelsen mer generell och därmed mindre kontextbunden (Marton, 2015). I Tabell 1 illustreras detta genom att färgen grön hålls invariant medan formerna varierar. Fusion är ett tredje variationsmönster som brukar lyftas fram inom variationsteorin. Genom en fusion kan flera kritiska aspekter göras möjliga att urskilja när de används samtidigt och ställs i relation till varandra (Marton, 2015). I Tabell 1 visas ett exempel på en fusion där såväl form som färg varierar samtidigt.

4. Bakgrund

I följande avsnitt ges inledningsvis en beskrivning av två olika utgångspunkter som kan användas i matematikundervisning: lärarhandledning och variationsteorin. Detta följs av en beskrivning av studiens matematiska område, positionssystemet. Avslutningsvis redogörs för de kritiska aspekter som finns i relation till positionssystemet.

4.1 Undervisning i matematik utifrån lärarhandledning eller variationsteorin

Undervisning kan utformas på olika sätt med hjälp av olika metoder och modeller. Det finns ingen universell metod som passar för alla. Den nuvarande läroplanen för grundskolan (Lgr22) betonar i del 1 vikten av att varje elev ges möjlighet att utveckla en tilltro till den egna förmågan och ett intresse för lärande (Skolverket, 2022b). Eleven behöver därför möta en genomtänkt matematikundervisning som ger möjlighet att utveckla förståelse, förtrogenhet och tilltro till den egna matematiska förmågan (Skolverket, 2022a; Skolverket, 2022b). Läraren har i uppgift att, utifrån styrdokumenten, skapa en gynnsam lärandemiljö och anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Det kräver att läraren gör aktiva val som tar hänsyn till och främjar lärandet i deras elevgrupp (Hirsh, 2017).

Ett vanligt tillvägagångsätt är att planera utifrån aktuellt läromedel (Boaler, 2011; Johansson, 2006; Koljonen, 2020; Malmer, 2002). Lärare som planerar sin undervisning utifrån ett läromedel kan välja att använda exempel och uppgifter från läromedlets handledning. Ett vanligt förekommande arbetssätt är enskilt arbete där eleverna efter kortare genomgång färdighetstränar i boken (Johansson, 2006; Koljonen, 2020). En möjlig nackdel som lyfts fram är att ett läromedel alltid kommer att innehålla ett begränsat sätt att lösa uppgifter på (Johansson, 2006). En följd av denna begränsning skulle kunna bli att läromedel och lärarhandledningen inte är anpassade efter den aktuella elevgruppens behov.

Ett annat sätt att planera är att ta utgångspunkt i variationsteorin. Genom att använda variationsteorin kan lärare skapa en anpassad undervisning som främjar elevernas matematiska lärande. Tidigare forskning framhåller hur variationsteorin har varit ett stöd för att främja elevernas matematiska lärande genom planering, genomförande och utvärdering, för att beskriva vad eleverna behöver urskilja och vad som varit möjligt att lära (Al-Murani et al., 2019; Ekdahl et al., 2018; Hansson, 2019; Olteanu & Olteanu, 2013; Huang et al., 2019). De studier som genomförts har producerat ämnesdidaktisk kunskap, i form av kritiska aspekter, exempel och variationsmönster, vilka ämnar vara ett stöd för

verksamma lärare att använda i matematikundervisningen. Genom att identifiera kritiska aspekter och skapa variationsmönster kan lärare strukturera exempel på ett sätt som främjar elevernas förståelse och lärande (Al-Murani et al., 2019; Hansson, 2019). Samtidigt visar resultat från en studie att det kan vara svårt att identifiera kritiska aspekter och att alla variationsmönster inte främjar lärandet (Hansson, 2019). Trots att flera forskare belyser fördelar med variationsteorin har teorin också sina begränsningar. Teorin anses till exempel inte ge en tydlig förklaring på hur eleverna lär sig innehållet eller vilka aktiviteter som engagerar dem (Hansson, 2019; Huang et al., 2019).

4.2 Det matematiska området positionssystemet

Inom taluppfattning är förståelse för positionssystemet grundläggande vilket bidrar till att kunna utföra räkneoperationer korrekt (McIntosh, 2021; Skolverket, 2022a). Vårt decimala positionssystem är ett talsystem uppbyggt med tio som bas. Tiobassystemet innebär att varje position representerar ett tal som är 10 gånger större alternativt 10 gånger mindre än positionen bredvid, se Figur 1 (Häggblom, 2013; Kiselman & Mouwitz, 2008). Tidigt på lågstadiet introduceras begreppen ental, tiotal och hundratal för att visa på sambandet mellan olika talsorter och vårt positionssystem (Skolverket, 2022a; Skolverket, 2022b). Ett centralt begrepp i relation till positionssystemet är platsvärde, vilket innebär värdet på en siffra baserat på dess position i ett tal. I talet 123 har exempelvis siffran 1 värdet 100 medan siffran 3 har värdet 3.

Figur 1

Hur siffrornas platsvärden i vårt decimala positionssystem förhåller sig till varandra



Kommentar: Konstruerad utifrån inspiration från *Matteboken* (u.å., Det decimala talsystemet)

Då positionssystemet är byggt på basen 10 genereras 10 symboler. Symbolerna i systemet är 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Vi kallar symbolerna för siffror och i positionssystemet fyller siffran noll en central roll. Noll används som platsmarkör för tomma platser, exempelvis i talet 204. Utan siffran noll hade det varit svårt att skilja 204 från 24, eftersom de då hade betecknats på samma sätt (Kiselman & Mouwitz, 2008; McIntosh, 2021).

4.2.1 Kritiska aspekter i relation till positionssystemet

I *kommentarmaterialet för kursplanen i matematik* (2022a) beskrivs vad det är eleverna bör kunna för att visa förståelse för positionssystemet. Det betonas att eleverna behöver förstå att siffrans värde beror på dess plats i talet och att detta möjliggör att skriva stora och små tal. Det finns ett flertal svårigheter som lyfts fram i anslutning till att lära sig positionssystemet. Enligt McIntosh (2021) kan elever uppleva svårigheter på olika nivåer och kan behöva olika lång tid på sig för att bygga upp en förståelse för systemet. Dessa svårigheter, som identifierats av McIntosh, skulle kunna vara kritiska aspekter som behöver identifieras i elevgruppen för att ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för positionssystemet.

En kritisk aspekt som McIntosh (2021) lyfter fram är förmågan att kunna se en samling objekt som en enhet, vilken kan uttryckas med en symbol. En annan kritisk aspekt som lyfts fram är att förstå skillnader i hur tal uttrycks med siffror jämfört med hur tal uttrycks med ord. Ett konkret exempel på denna svårighet kan vara att en elev skriver talet trehundrafem som 3005. Denna svårighet kan bero på att eleven ännu inte urskilt nollans betydelse. Förståelse för talet 0 kan i sin tur bero på att eleven inte ser noll som ett tal, eftersom noll representerar en samling av noll objekt. McIntosh (2021) beskriver att elever kan ha svårt att uppfatta tal på olika sätt samt att se hur tal kan delas upp. En kritisk aspekt i relation till positionssystemet kan därmed anses vara att urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position, för att förstå att siffran 3 i talet 432 står för 3 tiotal medan siffran 4 står för 4 hundratal. McIntosh förklarar vidare att eleven ofta kan dela upp exempelvis talet 432 i 400 + 30 + 2 men att andra uppdelningar är svårare för eleven att se, vilket kan leda till utmaningar vid skriftliga beräkningar (McIntosh, 2021).

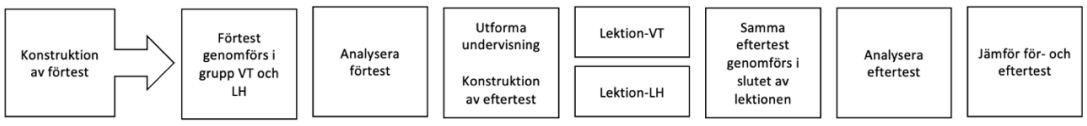
5. Metod och material

I följande avsnitt presenteras studiens metod, urval, genomförande samt utformning av den variationsteoretiska lektionen (Lektion-VT) och lektionen som utgått från lärarhandledningen (Lektion-LH). Därefter ges en redogörelse för studiens materialanalys, följt av en diskussion om studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som tagits i beaktande under studiens gång.

5.1 Metod

Studien använder en metod med likheter med *design research*. Design research kan struktureras på olika sätt men det finns några vanligt förekommande gemensamma utgångspunkter (Bakker, 2018). En utgångspunkt är att förändra undervisningen, vilket innebär att det är centralt att revidera undervisningen tills den når önskat resultat. I följande studie har undervisningen endast genomförts en gång för att förhålla sig till examensarbetets tidsram. Enligt Bakker (2018) utgår design research från ett identifierat problem, vilket skulle kunna vara att matematikundervisningen inte alltid leder till önskat lärande hos eleverna. I denna studie utformas och prövas undervisning i en autentisk klassrumsmiljö för elever i grundskolans lägre åldrar. I design research används vanligtvis en kontrollgrupp där ingen intervention iscensätts (Bakker, 2018). Kontrollgruppen i följande studie utgörs dock av lektionen som utgår från lärarhandledningen (lektion-LH). En annan utgångspunkt för design research är viljan att producera konkreta resultat som kan användas för att förbättra praktiken. Syftet med föreliggande studien är att bidra med kunskap om hur undervisning inom matematik kan utformas och hur valet av utgångspunkt för planering påverkar det lärande som görs möjligt. För detta utformades två undervisningsdesigner; en baserad på *variationsteoretiska principer* (lektion-VT) och en baserad på boken *Favorit matematik 2B: Lärarhandledning* (Asikainen et al., 2013) vilka har utgjort grunden för studiens metod (se Figur 2). I avsnitt 5.3 beskrivs studiens genomförande mer detaljerat.

Figur 2
Metodbeskrivning



Kommentar. Figuren illustrerar studiens genomförande med inspiration från design research.

5.2 Urval

Studien genomfördes på en F-6-grundskola med cirka 600 elever, vilken är belägen i en mindre stad i västra Sverige. Urvalet var ett bekvämlighetsurval, eftersom skolan och dess elever var tillgängliga för studiens genomförande. Studien genomfördes i en årskurs 2. I studien deltog 14 av klassens 24 elever, vilka hade lämnat samtycke (se bilaga A). Eleverna som deltog fördelades lika mellan grupp VT och LH med stöd av undervisande lärare, för att skapa en likvärdig gruppindelning utifrån deltagarnas matematiska kunskaper.

5.3 Genomförande

Variationsteorin användes som stöd för att utforma ett förtest i relation till det matematiska innehållet, positionssystemet. Studien inleddes med en ämnesdidaktisk analys i syfte att identifiera kritiska aspekter i relation till positionssystemet. Förtestet utformades med utgångspunkt från min tolkning av variationsteorin och de kritiska aspekter som lyfts fram i ämnesdidaktisk litteratur. Förtestet prövades i en pilotgrupp, bestående av elever i en annan årskurs 2, för att synliggöra eventuella behov av revidering eller rekonstruktion av uppgifters utformning. Det reviderade förtestet genomfördes sedan med samtliga elever i studiens båda grupper. Förtestet analyserades kvantitativt, i form av antal rätt och fel, och kvalitativt genom att urskilja olika elevuppfattningar för att kunna ligga till grund för utformningen av båda lektionerna. Variationsteorin användes som analysverktyg för att undersöka förtestet i relation till de kritiska aspekter som tidigare litteratur lyft fram.

Lektion-VT utformades utifrån variationsteoretiska aspekter, vilket innebar att sekvenser med olika variationsmönster skapades för att möta gruppens kritiska aspekter som identifierats i förtestet. Lektion-LH utgick från lärarhandledningen till *Favorit matematik 2B* (Asikainen et al., 2013) för det berörda ämnesområdet. Lektionens innehåll för de olika momenten hämtades från de exempel och uppgifter som tillhandahölls av lärarhandledningen. Syftet med lektion-LH var att fungera som en referensgrupp för att kunna jämföra och utvärdera effekten av lektion-VT. Röstinspelningsfunktionen på mobilen användes för att spela in undervisningen i båda grupperna, med fokus på kommunikationen mellan lärare och elever, i syfte att möjliggöra en fördjupad analys av undervisningen. Först bearbetades inspelningen genom att notera vilka delar som innehöll frågor och svar mellan lärare och elever och elever till lärare. Därefter transkriberades dessa delar för vidare analys. I samband med analys av förtestet och utformningen av

lektion-VT och lektion-LH utformades för grupperna ett gemensamt eftertest som genomfördes i slutet av respektive undervisingsdesign.

5.3.1 Lektion-VT

Lektionen utformades med stöd av variationsteorin. Lärandeobjektet var *att förstå positionssystemet som ett system där talsorter och siffrans position samspelar genom att arbeta med tresiffriga tal.* Jag utgick ifrån min tolkning av variationsteorin vid utformningen av lektionen. Tre sekvenser utformades för att möta de kritiska aspekter som identifierats i förtestet (se bilaga B). De tre sekvenserna innebar en progression där första sekvensen behandlade en kritisk aspekt genom variationsmönstret kontrastering. Den andra sekvensen innehöll två kritiska aspekter som synliggjordes genom generalisering och kontrastering. Avslutningsvis syftade den tredje sekvensen till att behandla alla kritiska aspekter simultant genom en fusion.

Kontrasteringen i den första sekvensen bestod av att på tre olika sätt variera hur talet 342 kunde uttryckas och hålla talets värde invariant. Utskrivet tiobasmaterial användes för att visa ytterligare ett sätt att uttrycka talet. I den andra sekvensen konstruerades en generalisering genom att hålla föregående siffror 3, 4 och 2 invarianta och variera talen som konstruerades. Det planerades även för en kontrastering genom att jämföra talet 204 med de andra talen 234 och 423. Tiobasmaterialet användes också för att visa fler sätt att representera talen och för att skapa en kontrast genom att talet 204 inte innehöll någon tiotalsstav. Den tredje sekvensen syftade till att behandla alla för lektionen kritiska aspekter genom variationsmönstret fusion. Fusionen bestod av att eleverna fick möta tvåsiffriga och tresiffriga tal, både tal med och utan noll samt tal där siffrorna varierade. Uppgiften som planerades var att skriva olika tal som uttrycktes på olika sätt, till exempel ”tvåhundrasex” och ”skriv talet som har 2 tiotal och 5 ental”. Planeringen inkluderade också att eleverna skulle ange antalet talsorter i de givna talen med stöd av en positionsruta. Genom att skriva talet och ange antalet talsorter syftade planeringen till att ge eleverna möjlighet att urskilja flera kritiska aspekter simultant.

5.3.2 Lektion-LH

Lektionen utgick från lärarhandledningen till *Favorit matematik 2B* (Asikainen et al., 2013) för att erbjuda eleverna att möta de svårigheter som identifierats på förtestet. Elever i grupp VT och LH genomförde samma förtest. Lärandemålet och de identifierade

svårigheterna var därmed desamma för lektion-VT och lektion-LH, vilket möjliggjorde en jämförelse av undervisningen. Trots att det formulerats lika görs en skillnad genom att i lektion-VT benämna dem som kritiska aspekter, i enlighet med variationsteorin, och i lektion-LH benämna dem som svårigheter för att göra en åtskillnad. Utifrån de identifierade svårigheter som framkommit på förtestet gjordes ämnesdidaktiska val av de förslag på arbetsgång och exempel på uppgifter som lärarhandledningen tillhandahåller. Lektion-LH med lektionens moment och konkreta exempel som användes redovisas i Bilaga C.

Tre moment utformades utifrån lärarhandledningen. I det första momentet valdes en samtalsbild ut, som presenterade talet 453 med siffror och tiobasmaterial. Denna bild ur lärarhandledningen valdes för att utgöra ett diskussionsunderlag för vilka talsorter talet bestod av. Uppgiften bestod av att svara på hur många hundratal, tiotal och ental som fanns genom att titta på tiobasmaterialet. I det andra momentet planerades det för att eleverna skulle skriva tre tal utifrån muntliga instruktioner. Två av uppgifterna var strukturerade på följande sätt: *På hundratalets plats finns talet 4, på tiotalets plats finns talet 6 och på entalens plats talet 2. Vilket tal är det?* Denna struktur innebar att eleverna fick veta vilka siffror som skulle placeras på vilken plats i talet och deras uppgift var att sätta ihop siffrorna för att bilda det korrekta talet. I den sista uppgiften ändrades ordningen så att eleverna först fick veta entalet, sedan tiotalet och slutligen hundratalet. I det tredje momentet planerades det för att eleverna skulle arbeta i par för att konstruera tal utifrån givna ramar, talet skulle vara inom 0–1000, ha en nolla antingen på tiotalets plats eller på entalets plats. Därefter turades eleverna om att skriva och säga talen de konstruerat. Undervisningen avslutades med ett eftertest. Valet av innehåll, konkreta exempel och arbetssätt valdes utifrån elevernas svårigheter och exemplen som gavs användes som de var presenterade i lärarhandledningen utan revidering.

5.3.3 Ljudinspelning

En riktad transkribering av ljudinspelningarna från lektion-VT och lektion-LH gjordes i syfte att dokumentera frågor ställda till och av elever och de svar som gavs. Med riktad transkribering avses att endast det som ansågs relevant för studiens syfte transkriberades. Det innebar att enbart kommunikation som behandlade matematikundervisningen mellan lärare och elever behandlades, övrig interaktion såsom kommunikation mellan elever

exkluderades från transkriberingen. I ljudfilerna kodades sedan kommunikationen som LE (från lärare till elev) alternativt EL (från elev till lärare). Eleverna namngavs efter den siffra de blivit tilldelade på förtestet och i den mån det gick att med säkerhet avgöra vem som sade vad. Annars markerades det följande ”(?)EL” för att tydliggöra osäkerhet.

5.4 Analys av insamlat material

Materialinsamlingen bestod av förtest, eftertest och transkribering av ljudinspelningar från genomförd undervisning i båda grupperna. I avsnittet presenteras först en analys av förtest, följt av en analys av eftertesterna.

5.4.1 Analys av förtest

Förtestet bestod av fem uppgifter (se bilaga D) som på olika sätt testade de kritiska aspekter som lyfts fram av ämnesdidaktisk litteratur (se Bilaga E). Resultatet av genomförda förtest sammanställdes först kvantitativt (se Bilaga F) genom att ange antalet korrekta och felaktiga svar för att i ett andra steg genomgå en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen genomfördes utifrån de olika elevsvar som förekommit och kategoriserades tematiskt (se Bilaga G). De kritiska aspekter som förekom i samband med förtestet för grupp VT och LH beskrivs antingen förekomma (**ja**), ej förekomma **(nej)**, alternativt beskrivs förekomma hos en del av eleverna (**delvis**). En sammanställning över de beskrivna kritiska aspekterna som förekom i samband med förtestet i grupp VT och LH presenteras i Tabell 2.

Tabell 2

Kritiska aspekter som *synliggjorts i grupp VT och LH genom förtestet.*

Kritisk aspekt	Sammantaget för grupp VT och LH
Urskilja en samling objekt som en enhet som kan uttryckas med en symbol. (uppgift 2 & 5)	**Nej**
Förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror (uppgift 1 & 4)	**Ja**
Urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position (uppgift 3 & 5)	**Delvis**
Urskilja att nollan har en betydelse	**Delvis**

Kommentar: Kritiska aspekter som urskilts utifrån följande indelning; **Delvis** = 5–10 elevsvar visar på svårigheter, **ja** = fler än 10 elevsvar visar på svårigheter, **Nej**= 0–4 elevsvar visar på svårigheter.

I den kvalitativa analysen av förtesten framkom det att förståelsen för att *en samling objekt som en enhet kan uttryckas med en symbol* inte utgjorde en kritisk aspekt för elevgruppen. Det var exempelvis 2 av 14 elever som på uppgift 2 inte kunde urskilja siffrornas respektive värde i talet 24. Övriga elever kunde antingen identifiera 2 som ett uttryck för 20 eller 4 som ett uttryck för 4, medan en del kunde urskilja båda siffrorna korrekt. De kritiska aspekter som i tabell 2 sammantagits till **ja** alternativt **delvis** användes som underlag vid konstruktion av lektion-VT, lektion-LH och för formulering av lärandeobjektet för de två grupperna.

5.4.2 Analys av eftertest

Eftertestet bestod av fem uppgifter som testade de kritiska aspekter som tidigare prövats under lektionen i syfte att synliggöra eventuella skillnader i elevuppfattningar (se Bilaga H). Uppgifterna på eftertestet hade stora likheter med förtestets uppgifter med vissa förändringar i formuleringar och tal. Resultatet av analysen sammanställdes först kvantitativt som antalet korrekta och felaktiga svar (se Bilaga I). En kvalitativ analys genomfördes sedan av de olika elevsvar som förkommit och dessa kategoriserades tematiskt (se bilaga J). När eftertesten hade analyserats genomfördes en jämförelse mellan för- och eftertest för både grupp VT och LH genom en variationsteoretisk analysansats för att synliggöra vilket lärande som blev möjligt utifrån de kritiska aspekter som behandlats i den iscensatta undervisningen (se Tabell 5 avsnitt 6.3).

5.5 Studiens tillförlitlighet

Studien har förhållit sig till fyra olika faktorer för att öka tillförlitligheten: trovärdighet överförbarhet, pålitlighet samt objektivitet i materialinsamling och dess tillhörande analys (Bryman, 2018). I syfte att öka studiens trovärdighet utformades ett förtest utifrån tidigare kända svårigheter som framkom i ämnesdidaktisk litteratur. Ett pilottest genomfördes sedan för att öka studiens tillförlitlighet, i enlighet med Larsen (2018) som menar att det kan vara fördelaktigt att testa materialet på en pilotgrupp. Pilottestet föranledde justeringar, såsom ändrade uppgiftsformuleringar och annan utformning av uppgifter. Studien eftersträvade objektivitet och pålitlighet genom att undervisande lärare ombads dela in grupperna utan vetskap om vilken grupp som skulle få möta lektion-VT respektive lektion-LH. Konstruktion av för- och eftertest och utformning av undervisningen redovisades nogsamt i metodavsnittets inledande delar i syfte att eftersträva en överförbarhet. Studiens trovärdighet stärktes genom en transparens i form av redovisade tabeller som synliggjort

hur materialet analyserats och strukturerats, vilket enligt Bryman (2018) innebär en ökad trovärdighet för materialet.

5.6 Etiska överväganden

Föreliggande studie har genomförts i enlighet med de etiska riktlinjerna för god forskningssed fastställda av Vetenskapsrådet (2017). Studien har förhållit sig till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. En samtyckesblankett (se bilaga A) gavs till berörda vårdnadshavare för att uppfylla informations- och samtyckeskravet. Blanketten innehöll information om studiens syfte och tillvägagångsätt och information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. I samtyckesblanketten beskrevs även vilket material som skulle samlas in och hur personliga uppgifter skulle hanteras, i enlighet med Brymans (2018) beskrivning av vad informationskravet kan innebära. Alla uppgifter anonymiserades och materialet i form av förtest, eftertest, ljudfiler och transkriberingar förvarades på ett säkert sätt i enlighet med konfidentalitetskravet för att säkerställa att obehöriga inte kunde få åtkomst till dem (Bryman, 2018). Materialet hanterades i enlighet med Jönköpings Universitys riktlinjer för att säkerställa att det inte förvaras längre än nödvändigt (Jönköping University, 2021, 28 oktober). Studien förhåller sig till nyttjandekravet genom att de uppgifter som framkommer i materialet från undersökningen inte kommer användas till annat än studiens syfte och eventuellt forskningssyfte, vilket de deltagande elevernas vårdnadshavde fick information om och gav skriftligt samtycke till genom att underteckna samtyckesblanketten.

6. Resultat

I följande avsnitt presenteras studiens två iscensatta undervisningsdesigner, lektion-VT och lektion-LH, för att besvara studiens frågeställning: *Hur påverkas elevernas lärande när undervisningen planeras utifrån variationsteorin jämfört med när undervisning planeras utifrån lärarhandledning?* Först redovisas lektionen som utgått från lärarhandledningen, vilken fungerar som studiens referensgrupp, följt av en jämförelse av resultaten från för- och eftertest för denna design. Därefter redovisas lektionen som utgått från variationsteorin, med en efterföljande jämförelse av resultaten från för- och eftertesten. Avsnittet avslutas sedan med en jämförelse mellan lektion-VT och lektion-LH.

6.1 Lektion-LH

Undervisningen utformades för att möta de svårigheter som framkom under analysen av förtestet. Eleverna i studien upplevdes behöva fortsatt undervisning för att förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror, nollans betydelse i positionssystemet och för att upptäcka hur talsorter hör samman med siffrornas positioner. Lektion-LH delades upp i tre moment för att möta elevernas behov.

Moment 1: Talsorter

Det inledande momentet i lektion-LH syftade till att möta elevernas svårigheter med att urskilja talsorter och att tal kan delas upp på olika sätt. Under förtestet uppmärksammades att elever lade till en nolla och exempelvis skrev 105 när talet som har ett tiotal och fem ental skulle skrivas. Andra elever förväxlade talsorter med varandra när talen skulle skrivas om från ord till siffror och skrev 202 i stället för 220.

När eleverna under momentet skulle beskriva antal hundratal, tiotal och ental som visades på samtalsbilden, i form av tiobasmaterial, framkom en viss osäkerhet. Talet som illustrerades var 453. En elev ansåg att det endast fanns ett ental medan övriga gruppen menade att det fanns tre ental. Förmågan att dela upp tal i olika talsorter behärskades av några av eleverna, där en elev uttryckte att "där står det ju bara nollor fast egentligen är det 4, 5 och 3 […] om man tar bort nollorna på 50 och 400 så blir det samma siffror".

Moment 2: Talsorter och nollans betydelse

Det andra momentet i lektion-LH syftade till att låta eleverna utveckla förståelse genom att skapa olika tresiffriga tal, både med och utan noll. Under momentet fick alla elever höra sex planerade exempel muntligt. I samband med det tredje exemplet: *på entalets plats finns talet 1, på tiotalets plats talet 8, och på hundratalets plats talet 7*, svarade eleverna exempelvis 187 och 781. Eleven som svarade 781 beskrev att ”jag tänker att det är 781 för att du började med entalen först.” Elevens svar indikerar att eleven urskiljer talsorter och deras positioner. Eleven som svarat 187 beskrev: “du använder magi på mig” och uttryckte en förvirrad känsla. När eleverna fick frågan ”spelar det någon roll i vilken ordning jag säger det på?” var de inte överens, då några svarade ja och några nej. En elev beskrev att ”om vi tar på fel håll blir det ett annat tal”. En annan elev förklarade att ”det är inte olika för du tar det bara i en annan ordning men det är fortfarande samma ental, tiotal och hundratal ”. Förklaringen tyder på att eleven förstår talsorterna och hur de bygger upp ett tal.

Moment 3: Läs upp tal i par

I det avslutande momentet fick eleverna öva på att skapa tal inom ett område från 0 till 1000 som har en nolla på antingen entalets eller tiotalets plats. De fick uttrycka talen muntligt och skulle översätta tal till symboler genom att arbeta i par. Uppgiften skrevs upp på tavlan och eleverna fick ge exempel på olika tal. Exempel som eleverna gav var mestadels tvåsiffriga, exempelvis talet 50. Ett annat exempel som lyftes fram var 900 vilket också skrevs upp på tavlan. Eleverna fick resonera om talet följde uppgiftsbeskrivningen. Eleverna ändrade sig då och sa 901 eller 905 som exempel på tal.

Efter att eleverna arbetat med uppgiften lyfts ett vanligt förekommande felsvar fram. Eleverna fick frågan om talet 905 skrivs 9005, vilket de var överens om inte går. Ett streck drogs under 900<u>5</u> och eleverna fick frågan om det inte står 900. En elev uppgav att det var fel genom att uttrycka att “det är två nollor och att det betyder 1000”. Jag tolkar utifrån elevernas svar att undervisningen gett eleverna möjlighet att utveckla förståelse för hur tal kan översättas från ord till siffror.

6.1.1 Jämförelse mellan för- och eftertest för lektion-LH

I eftertestet visade eleverna en ökad andel rätt svar på flera uppgifter enligt den kvantitativa analysen (se Tabell 4). För två av uppgifterna, 2a och 4d, visade den kvantitativa analysen en lägre andel rätt svar på eftertestet.

Tabell 4

Resultat av antalet rätt svar för de sju eleverna på för- och eftertest i grupp LH

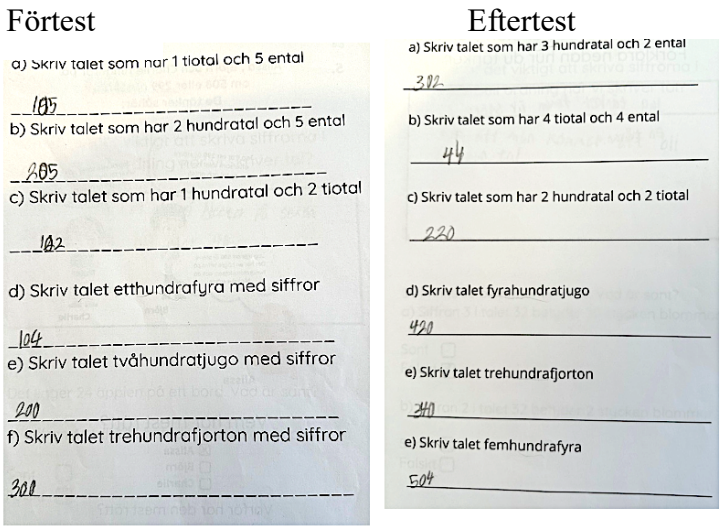
Uppgifter kopplade till de kritiska aspekterna	**Grupp LH**	
	Förtest	Eftertest
2a: *Urskilja en samling objekt som en enhet som kan uttryckas med en symbol*	**5**	**4**
2b	**3**	**4**
3a: [4 uppgifter- varav alla fyra behövde besvaras korrekt] *Urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position*	**1**	**4**
3b [4 uppgifter- varav alla fyra behövde besvaras korrekt]	**1**	**3**
4a: *Förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror*	**3**	**5**
4b	**6**	**6**
4c	**2**	**4**
4d	**6**	**5**
4e	**4**	**4**
4f	**5**	**5**

Kommentar: Att *urskilja en samling objekt som en enhet som kan uttryckas med en symbol* planerades inte bemötas i undervisningen då den inte ansågs vara en svårighet.

Den kvalitativa analysen visar att färre felsvar förekom på uppgift 4 vid symbolöversättning jämfört med förtestet. Det var färre elever som lade till en nolla, förväxlade talsorter eller endast skrev hundratalet vid analys av eftertestet. Ett nytt felsvar som inte förekom på förtestet men som förekom på eftertestet var förväxlingen av talen fjorton och fyrtio. Figur 5 visar ett elevexempel som representerar en förändrad elevuppfattning som förekom hos fler elever mellan för- och eftertestet. I eftertestet har eleven satt samman siffrorna till tal på alla uppgifter. På uppgift 4e anger eleven talet 340 när talet 314 efterfrågas vilket jag tolkar som att eleven förväxlar 14 (fjorton) med 40. Denna förväxling förekom inte i förtestet då eleven endast skrev hundratalet.

Figur 5

Elevexempel LH3 som visar en förändring på uppgift 4 mellan för- och eftertest



6.2 Lektion-VT

Den genomförda analysen av förtestet synliggjorde att två av de kritiska aspekter som forskningen lyft fram för positionssystemet fanns hos elevgruppen. Förmågan att *förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror* och förmågan att *urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position* var kritiska aspekter som förtestet visade på. Ytterligare en kritisk aspekt som framkom från förtestet var elevens förmåga att *urskilja att nollan har en betydelse*. Undervisningen vad uppdelad i tre sekvenser för att behandla de tre kritiska aspekter som identifierats.

Sekvens 1: Med målet att elever ska *urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position.*

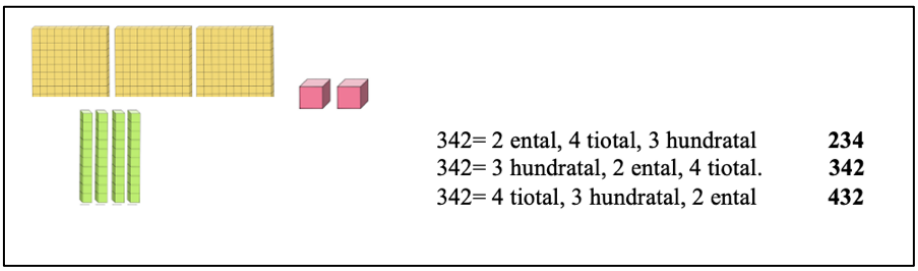
Lektion-VT utgick i sin första sekvens från den kritiska aspekten att kunna *urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position.* Under förtestet angav 3 av 7 fel svar. Ett felsvar som förekom var att ett tal som har 1 tiotal och 5 ental skulle kunna vara talet ”6”, syftet var att de skulle svara ”15”. Jag har tolkat det som att dessa elever som angett fel svar har svårt att se sambandet mellan tal och talsorter. Undervisningen innehöll en planerad kontrastering i den första sekvensen för att göra det möjligt för eleverna att urskilja hur talsorter samspelar med siffrornas position i ett tal.

Iscensättningen av undervisningssekvensen avvek dock från planeringen när en del av tiobasmaterialet inte hade placerats på tavlan. Det skapades en oplanerad kontrast där en

elev frågade “varför skrev du tre hundratal när det är två hundratal?” och läraren tillsammans med eleverna kunde placera dit ytterligare ett hundratal på tavlan. Vid ett senare tillfälle i sekvensen uttryckte eleverna en osäkerhet när talsorter presenterades i en annan ordning, exempelvis när tiotalen angavs före hundratalen (se Figur 3). Det planerade variationsmönstret var att skriva talet 342 framför samtliga uttryck för att visa hur de bildade samma tal. När eleverna visade en osäkerhet skedde ett didaktiskt val där läraren också skrev tal utifrån den ordning som siffrorna angavs, där 2 ental, 4 tiotal och 3 hundratal skrevs som 342 på tavlan (se Figur 3).

Figur 3

En illustration över hur tiobasmaterialet och exemplen iscensattes på tavlan



En elev uttryckte att det är fel eftersom: ”…om det är entalen först då tar du hundratalet först och tiotalet efter och sen entalen sist. Det är därför det är helt fel. Man måste alltid ha på den rätta platsen.” Elevsvaret kan visa på en förståelse för att ett tal kan representeras på olika sätt och att det finns en specifik ordning för att skriva tal med siffror. Alla elever visade inte detta, vilket blev synligt genom att några elever sa att de inte förstod eller inte visste. Jag tolkar det som att eleverna som sa att de inte förstod, ännu inte har urskilt den ordning tal skrivs med.

Sekvens 2: Med målet att *urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position* och *urskilja att nollan har en betydelse.*

Den andra sekvensen i lektion-VT ville möjliggöra för eleven att *urskilja att nollan har en betydelse* för siffrans position. Analysen visade att nollans betydelse var en svårighet, då elever antingen lade till eller missade en nolla när de skrev tal. Jag har tolkat det som att dessa elever inte ännu har urskilt nollans betydelse. Den andra sekvensen innehöll en planerad generalisering där olika tal skapats av samma siffror. Talen 234, 423 och 204 skrevs på tavlan, vilket samtidigt skapade en planerad kontrast där nollan som en

positionsmarkör kunde visas i talet 204. När eleverna skulle identifiera antalet hundratal, tiotal och ental i de olika talen valde de flesta en utvecklad form, exempelvis 200 + 30 + 4. I relation till talet 204 uttryckte en elev "jag fattar inte" medan flera elever utvecklade resonemanget och beskrev att "det är två hundratal, inga tiotal och 4 ental". Eleven som angav att hen inte förstod tycks inte ha urskilt hur siffrornas positioner med tal som innehåller nollan påverkar värdet av talet. För att skapa en kontrast skrev läraren talet 24 på tavlan och frågade om det kunde vara talet som tiobasmaterialet illustrerade. Eleverna uppmärksammande snabbt att läraren "missade nollan i mitten som är tiotalen".

Sekvens 3: Med målet att *urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position, urskilja att nollan har en betydelse* och *förståelse för sambandet mellan hur tal representeras i ord* och *siffror*

I designens tredje sekvens behandlades de tidigare två kritiska aspekterna med den kritiska aspekten: *sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror.* Flera elever förväxlade under förtestet 14 (fjorton) med 40 eller skrev 2004 i stället för 204. Den tredje sekvensen bestod av en planerad fusion, där flera kritiska aspekter skulle kombineras. Eleverna uttryckte att talen som presenterades såsom *tvåhundrasex, femhundratjugo, trehundrafjorton* och tal uttryckta som *två tiotal och fem ental, fyra hundratal och två tiotal* och *två hundratal och tre ental* var svåra att översätta genom att uttrycka "jag kan inte det här" och "jag förstår inte". Elevernas frågor, exempelvis "skriver man så?" och "vänta, är det här rätt?", kan indikera att dessa elever ännu inte har urskilt den kritiska aspekten. En del elever visade dock en god förståelse för nollans betydelse och en elev gav sina klasskamrater ett eget exempel. Eleven förklarade att "om vi inte hade haft nollan kan man inte veta om det är 26 eller 206", vilket kan visa på en förståelse för att nollan har en viktig roll när tal ska representeras i siffror. Ytterligare en kontrast skapades för att bemöta elevers olika svar, där talen 203 och 230 användes. En elev svarade då att: "skillnaden är att trean och nollan är på olika platser". När eleverna ombads att svara på vilket tal av de två talen som bestod av två hundratal och tre ental svarade en elev att det var 203 med motiveringen: "Du sa två hundratal, det står på båda, sen sa du tre ental och på den som står under [230] står 3:an på tiotalets plats". Elevens svar tyder på att den iscensatta undervisningen synliggjorde sambandet för talsorter och deras positioner.

6.2.1 En jämförelse mellan för- och eftertest för elever som tagit del av lektion-VT

I eftertestet svarade en större andel elever rätt jämfört med i förtestet (se tabell 3). Den största ökningen av rätt svar sågs på uppgift 4, där fler elever nu kunde översätta ord till symboler på korrekt sätt. På eftertestet sågs inte felsvar i samma utsträckning, men några elever visade fortsatt en förväxling av fjorton med fyrtio eller glömde en nolla.

Tabell 3
Resultat av antalet rätt svar för de sju elever som genomförde förtestet och sex elever som genomförde eftertestet i grupp VT

Uppgifter kopplade till de kritiska aspekterna	**Grupp VT**	
	Förtest	Eftertest
2a: *Urskilja en samling objekt som en enhet som kan uttryckas med en symbol*	**3**	**4**
2b	**2**	**2**
3a [4 uppgifter- varav alla fyra behövde besvaras korrekt] *Urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position*	**1**	**4**
3b [4 uppgifter- varav alla fyra behövde besvaras korrekt]	**1**	**1**
4a: *Förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror*	**4**	**4**
4b	**4**	**5**
4c	**4**	**5**
4d	**3**	**5**
4e	**3**	**4**
4f	**2**	**5**

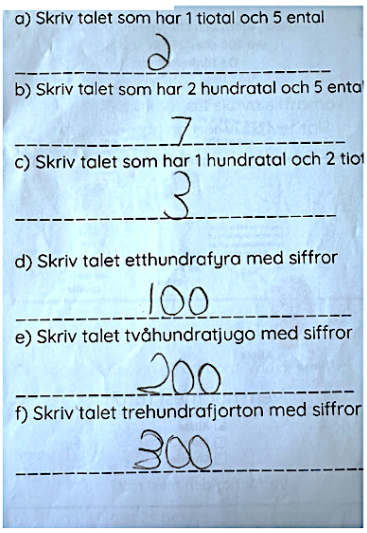
Kommentar: Aspekten att *urskilja en samling objekt som en enhet som kan uttryckas med en symbol* planerades inte bemötas i undervisningen då den inte ansågs vara kritisk.

I uppgift 4 ombads eleverna översätta tal från ord till symboler, Figur 4 visar ett elevexempel som exemplifierar en förändrad uppfattning som förekom hos flera elever mellan för- och eftertestet. I eftertestet har eleven satt samman siffrorna till ett tal. I förtestet var det endast en siffra eller ett hundratal som angavs. Förändringen tyder på att den iscensatta undervisningen gav eleverna möjlighet att urskilja sambandet mellan talens representation i ord respektive siffror.

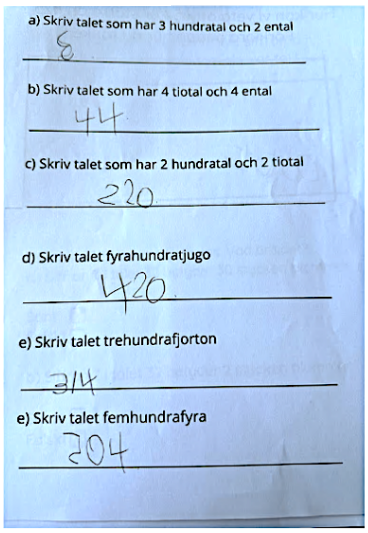
Figur 4

Elevexempel VT7 som visat en förändring mellan för- och eftertest på uppgift 4

Förtest



Eftertest



6.3 Jämförelse mellan lektion-VT och lektion-LH

I följande avsnitt presenteras en jämförelse av den analys som gjorts mellan för- och eftertest i båda elevgrupperna. Den kvantitativa och den kvalitativa analysen kopplas i jämförelsen samman med de tre kritiska aspekter som behandlats i den genomförda undervisningen (se tabell 5). De identifierade aspekterna motsvarar de svårigheter som lektion-LH syftade till att möta. Utifrån resultatanalysen tycks lektion-VT såväl som lektion-LH erbjudit eleverna möjlighet att urskilja de tre kritiska aspekterna, baserat på att färre elever visar svårigheter för det specifika ämnesinnehållet på eftertestet (se Tabell 5).

Den första kritiska aspekten *sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror* identifierades i samband med att flera elever inte kunde översätta ord till symboler korrekt på förtestet. Elever i både grupp VT och LH visade på felsvar där de till exempel endast skrev hundratalet eller förväxlade olika talsorter. I den iscensatta undervisningen i grupp VT uttryckte en del elever att det var svårt att översätta tal till symboler. Elever uttryckte inte samma osäkerhet i grupp LH. Eftertestet visade en förändring genom att fler elever kunde omvandla tal i ord till symboler korrekt, vilket tyder på att den iscensatta undervisningen i både grupp VT och LH gett eleverna möjlighet att urskilja den kritiska aspekten (se Tabell 5).

Tabell 5

En kvalitativ jämförelse mellan för- och eftertest kopplat till de tre kritiska aspekter som behandlats i undervisningen för elever i grupp VT och LH

Kritisk aspekt	**Grupp VT**		**Grupp LH**	
	Förtest	Eftertest	Förtest	Eftertest
(1) Förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror.	**Ja**. Ett flertal elever kunde inte sätta samman tal på ett korrekt sätt.	**Nej**. Det tolkas inte längre vara en kritisk aspekt. En förändring kan ses genom att fler elever kan sätta samman tal på ett korrekt sätt nu än på förtestet.	**Delvis**. Analys av förtest visade att några elever inte kunde sätta samman tal på ett korrekt sätt.	**Nej.** Det tolkas inte längre vara en kritisk aspekt. En förändring kan ses genom att fler elever nu kan sätta samman tal på ett korrekt sätt nu än på förtestet.
(2) Urskilja att nollan har en betydelse.	**Delvis**. Utifrån elevernas felsvar, där de antingen lade till eller missade nollan, tolkades eleverna inte ha urskilt nollans betydelse.	**Nej.** Det tolkas inte längre vara en kritisk aspekt. På eftertestet observerades en förändring då fler elever kunde använda nollan korrekt.	**Delvis.** Utifrån elevernas felsvar, där de antingen lade till eller missade nollan, tolkades eleverna inte ha urskilt nollans betydelse.	**Nej.** Det tolkas inte längre vara en kritisk aspekt. På eftertestet observerades en förändring då fler elever kunde använda nollan korrekt.
(3) Urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position.	**Delvis**. Analys av förtest visade att ett antal elever inte kunde urskilja talsorter ur ett tal.	**Nej.** Det tolkas inte längre vara en kritisk aspekt. En förändring kan ses genom att fler elever kan urskilja talsorter ur ett tal på eftertestet.	**Delvis.** Analys av förtest visade att ett antal elever inte kunde urskilja talsorter ur ett tal.	**Nej.** Det tolkas inte längre vara en kritisk aspekt. En förändring kan ses genom att fler elever kan urskilja talsorter ur ett tal på eftertestet.

Kommentar: I tabellen redovisas kritiska aspekter som urskilts från för- och eftertest utifrån följande indelning; **Nej** = färre än 5 elevsvar, **Delvis** = 5–10 elevsvar visar på svårigheter, **ja** = fler än 10 elevsvar visar på svårigheter.

Den andra kritiska aspekten att *urskilja att nollan har en betydelse* påvisades på förtestet genom att flera elever tenderade att antingen lägga till eller glömma en nolla vid översättning av ord till siffror på uppgift 4. I den iscensatta undervisningen i grupp VT framkom en osäkerhet med tal som innehöll noll vilket bemöttes genom en planerad kontrastering. Eleverna i grupp LH som fick exempel hämtade från lärarhandledningen uttryckte inte samma osäkerhet som i grupp VT. På eftertestet observerades att elever i både grupp VT och LH glömmer en nolla i samma utsträckning som på förtestet. Färre elever lade till en nolla i båda grupperna. I grupp VT förekom det inte alls, medan det var en elev mindre i grupp-LH visade detta felsvar. Jag tolkar utifrån elevsvaren på eftertestet

att det inte längre är en kritisk aspekt i någon grupp men att lektion-VT tycks ha bemött den kritiska aspekten mer framgångsrikt än lektion-LH (se tabell 5).

Den tredje kritiska aspekten som påvisades var att *urskilja hur talsorter samspelar med siffrans* position, vilket sågs i samband med analys av förtestet genom att elever i både grupp VT och LH hade svårigheter att urskilja talsorter ur givna tal. Exempelvis hur många hundratal, tiotal och ental som talet 129 består av. I den iscensatta undervisningen i både lektion-VT och lektion-LH observerades en osäkerhet om det spelade någon roll i vilken ordning talet uttrycktes. I lektion-VT observerades osäkerheten när eleverna ombads diskutera utifrån det presenterade variationsmönstret (se Figur 3 i avsnitt 6.2). I lektion-LH framträdde det när talen presenterades muntligt i och det tredje exemplet avvek från hur tidigare ordning av talen presenterats (se moment 2 i avsnitt 6.1). På eftertestet visades en förändring genom att fler elever i båda grupperna kunde urskilja den kritiska aspekten. På eftertestet var det 2 av 14 elever som fortfarande inte kunde urskilja sambandet mellan tal och talsorter.

Tabell 6 visar en jämförelse av elevsvar mellan för- och eftertest på uppgift 1, i grupp VT och LH. Uppgiften syftade till att synliggöra elevernas syn på positionsvärdet. På eftertestet observeras en förändring av elevens svar i båda grupperna med en ökning av svar som ”Jag vet inte”. På eftertestet tycks färre elever beskriva sin uppfattning med egna ord och fler uttrycker att de inte vet, alternativt svarar blankt. Övriga elever tycks utifrån analysen ha en oförändrad uppfattning för positionsvärde.

Tabell 6 *Jämförelse mellan för-och eftertestet uppgift (1) i Grupp VT och LH*

Uppgift 1	Förtest	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
Varför är det viktigt att skriva siffrorna i en speciell ordning när vi skriver tal?	”64 och 46 är inte samma tal”	0	2	2
	”För att andra ska förstå vad du menar”	3	2	5
	”För att det är bestämt så”	3	1	3
	”För att 123… alltid kommer i samma ordning”	1	2	3
	Eftertest	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
	”För annars blir det ett annat tal”	0	2	2
	”För att andra ska förstå vad du menar”	1	2	3
	”För att det är bestämt så”	2	1	3
	”För att 123… alltid kommer i samma ordning”	1	0	1
	Vet ej	2	2	4

Kommentar: Antalet svar mellan för- och eftertest skiljer sig i grupp VT eftersom en elev var frånvarande på eftertestet på grund av sjukdom.

7. Diskussion

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en diskussion om studiens metod för att avsluta med en resultatdiskussion och förslag på vidare forskning.

7.1 Metoddiskussion

Studien delade flera likheter med design research för att undersöka hur variationsteorin kan användas i matematikundervisning om positionssystemet. I studien planerades, genomfördes och analyserades två olika tillvägagångsätt för att designa undervisning. Där den ena utgick från variationsteorin och den andra undervisningen utgick från lärarhandledning, för att jämföra undervisningens effekt på elevernas lärande. Jag kan se en risk med att studiens analys kan uppfattas som vinklad på grund av dess tillvägagångsätt, vilket kan påverka studiens validitet. I studien användes variationsteorin dels för att analysera den insamlade datan för båda grupperna, dels för att utforma undervisning-VT. Men eftersom olika metoder användes för att designa lektionerna finns det möjlighet att detta kan ha påverkat analysens utfall. I syfte att minska risken för ett vinklat resultat eftersträvade författaren av denna studie att vara objektiv vid analysen. Ytterligare ett sätt att minska risken är genom att studien eftersträvat att vara transparent. Detta genom att dels bifoga tabeller som användes vid analysen, dels de mer detaljerade undervisningsplaneringarna. Denna transparens kan ses som en styrka i studien och bidrar till att öka dess tillförlitlighet och överförbarhet.

Studien hade även ett mindre elevunderlag än önskat på grund av en låg svarsfrekvens där cirka 14 av 24 tillfrågade valde att delta. I efterhand hade utformningen av samtyckesblanketten kunnat ses över. En låg svarsfrekvens kan bero på ett för akademiskt språk och för mycket text, vilket kan ha påverkat antalet deltagare. I efterhand kan det även konstateras att konstruktionen av för- och eftertest upplevdes språkligt svår av eleverna. Uppgiftskonstruktionen ställde därmed höga krav på elevernas läsförmåga. Det innebar en utmaning för många att läsa och sätta ord på sin förståelse, vilket kan ha påverkat resultatens tillförlitlighet. Valet av kritiska aspekter som utforskades grundades på kända svårigheter, vilket kan ses som en styrka i studien. Det kan ha funnits en risk att i ett tidigt skede bedöma en kritisk aspekt som icke-kritisk för elevgruppen, eftersom uppgiftsstrukturen kan ha påverkat utfallet.

I syfte att öka tillförlitligheten skedde eftertestet i slutet av lektionen för båda grupperna, för att eftersträva att ingen tid mellan lektion och test varierade mellan grupperna. I efterhand går det att reflektera över om upplägget också innebär att det prövar vad eleverna minns av lektionen mer än deras kunskaper. Det hade därför varit intressant att genomföra ett ytterligare test, ett fördröjt eftertest i syfte att öka studiens tillförlitlighet. Att undervisningen spelades in kan ses som en styrka i studien, då det möjliggör analys av elevernas uppfattning om ämnesinnehållet och hur deras reaktioner på undervisningen. Det är dock värt att notera att transkriberingen var riktad endast till kommunikationen mellan lärare och elever. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om även kommunikationen mellan elever inkluderats. I efterhand skulle ljudinspelningen även kunnat strukturerats bättre för att underlätta urskiljandet av vem som säger vad och stärka transkriberingens tillförlitlighet på elevnivå. Den kan ändå ses som en styrka i studien då resultatet kan sättas i relation till iscensatt undervisning. Resultatet i studien kan endast svara för den specifika elevgruppen vid den aktuella tidpunkten och är inte generaliserbart. Studien syftar ändå till att ha ett överföringsvärde då resultatet i studien önskar bidra till fortsatt diskussion i syfte att utveckla matematikundervisningen.

7.2 Resultatdiskussion

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur matematikundervisningen kan utformas utifrån variationsteorin med målet att främja förståelse och lärande inom ett specifikt ämnesområde. Det har inledningsvis i studien betonats att lärande är i ständig rörelse och att läraren har en viktig roll i att planera och genomföra undervisning som möter elevernas förståelse i syfte att utveckla den vidare (Häggblom 2013, Magnusson & Maunula, 2011). Studien visar att variationsteorin kan stödja läraren i såväl planering som analys av genomförd undervisning. Även undervisning planerad utifrån lärarhandledningen tycks ge eleverna möjlighet att lära. Resultatet är att båda grupperna förefaller ha givits möjlighet att urskilja de kritiska aspekter som var planerade, vilket framgår i Tabell 5.

Resultatet framhäver hur kritiska aspekter kan vara dynamiska och kontextuella i en elevgrupp, vilket överensstämmer med vad tidigare studier lyft fram (Hansson, 2019, Olteanu & Olteanu, 2013, Pang & Ki, 2016). I kapitel 4 lyftes tre olika svårigheter fram som är kopplade till positionssystemet (McIntosh, 2021). Två av dessa identifierades i både grupp VT och LH. Den tredje kunde avskrivas baserat på förtestet resultat, då den inte var

kritisk för studiens elevgrupp. Vid analys av förtestet identifierades också en ny kritisk aspekt utifrån tolkning av elevernas felsvar. Min tolkning av resultatet är att läraren behöver ta sig tid att identifiera rätt kritiska aspekter för sin elevgrupp, eftersom det enligt variationsteorin anses lärande först bli möjligt när de kritiska aspekterna har urskilts. Det är därför viktigt att utforma ett undervisningsinnehåll som är välplanerat och anpassat efter elevernas behov och förståelse. I en tidigare studie lyfts betydelsen av lärarens val av exempel och hur de presenteras fram som centralt för att påverka vad som blir möjligt att lära (Al Murani et al., 2019). Resultatet i min studie indikerar att de kritiska aspekter som identifierats på förtestet tycks ha bemötts genom relevanta exempel och variationsmönster eftersom de kritiska aspekterna inte sågs i samma utsträckning på eftertestet (se Tabell 5). Resultat från eftertest bör dock tolkas med försiktighet då elevers lärande är komplext och det är många faktorer som påverkar vad som blir möjligt att lära sig, vilket skrivits fram som en begränsning i variationsteorin (Hansson, 2019; Huang et al., 2019; Häggblom, 2013).

Studien indikerar att variationsteorin kan vara ett konkret sätt för läraren att synliggöra matematiken i den dagliga undervisningspraktiken och därigenom stödja eleverna i lärandeprocessen, samtidigt som även lärarhandledningen verkar erbjuda liknande möjligheter. I lektion-LH tycks möjlighet till lärande ges genom de exempel som lärarhandledningen föreslår läraren att använda, vilket observerats utifrån en förbättring av korrekta svar mellan för- och eftertest (se Tabell 4 i avsnitt 6.2.1). Min tolkning är att resultatet antyder att det finns mönster av variation i de föreslagna exempel som tillhandahålls i lärarhandledningen. Ett exempel som indikerar det är när en elev i grupp LH uppmärksammar i *moment 2* (se avsnitt 6.2) att ordningen plötsligt ändras i hur talen uttrycks, vilket tycks givit eleven möjlighet att urskilja den kritiska aspekten. I lektion-VT observerades i stället en osäkerhet hos eleverna när motsvarande aspekt behandlades (se sekvens 1 avsnitt 6.1). Min tolkning av elevernas osäkerhet är att de valda exemplen och det iscensatta variationsmönstret i lektion-VT inte gav alla elever möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna. Det tycks därmed vara svårt att som lärare välja ”rätt” exempel. En intressant fråga som väcks i samband med detta resultat är om lärare kan använda sig av variationsteorin som en vägledande metod för att välja och anpassa exempel ur lärarhandledningen. De exempel som tillhandahålls i lärarhandledningen har däremot inte prövats mot den aktuella elevgruppen. Det belyser hur läraren dels behöver ha identifierat

de kritiska aspekterna, dels ha kunskap om de variationsteoretiska principerna för att göra relevanta val som främjar lärandet.

Även om variationsteorin tycks vara till nytta för läraren och bidra till att göra matematiken tydligare och främja lärandet hos eleverna, så visade studien att det finns utmaningar. Elevsvaren som påvisar en osäkerhet även efter den iscensatta undervisningen indikerar att det planerade lärandeobjektet inte alltid överensstämmer med det erfarna (Hansson, 2019; Lo, 2014). I undervisningen avviker de variationsmönster som planerades för vid ett antal tillfällen. Avvikelser görs i huvudsak på grund av att eleverna visar en osäkerhet för ämnesinnehållet vilket leder till att läraren gör didaktiska val för att erbjuda ytterligare förklaringar och exempel. Det är inte ovanligt för lärare att behöva fatta snabba didaktiska beslut och anpassa undervisningen i realtid. Undervisningens komplexitet tillåter inte en detaljerad och förutbestämd plan (Hirsh, 2017). Utifrån resultatet kan det problematiseras om de spontana exempel som lyfts fram för att bemöta elevernas reaktioner, positiva som osäkra, kan påverka det lärande som matematikundervisningen möjliggör. Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv är det inte säkert att de exempel som lyfts fram spontant av läraren överensstämmer med det planerade variationsmönstret. Det kan samtidigt diskuteras att lärarhandledningen i sin tur erbjuder ett begränsat urval av färdigkonstruerade exempel vilket innebär att även här behöver läraren ofta spontant komplettera med ytterligare egna exempel. Problematiseringen synliggör vikten av att läraren besitter en god ämnesdidaktisk kompetens med en stark förståelse för hur kritiska aspekter och elevers uppfattning av ett fenomen kan stödjas i undervisningen.

7.3 Avslutande ord och vidare forskning

Avslutningsvis har det upplevts givande att utforska och designa undervisning utifrån två olika utgångspunkter inför den framtida yrkesrollen som matematiklärare. Att utforma undervisning är en central del i att vara läraryrket och som tidigare lyfts fram är det möjligt att ta stöd av olika pedagogiska metoder och modeller för att skapa en god undervisning för eleverna. Genom att ge eleverna möjlighet att upptäcka matematiken kan såväl deras tilltro till sin egen förmåga väckas som intresset för matematikämnet i enlighet med nuvarande läroplan (Skolverket, 2022b). Denna studie har utforskat och jämfört två olika tillvägagångsätt, som i båda fallen tycks ha gett förbättrade resultat för eleverna. Att undervisningen i såväl grupp VT som LH var noggrant planerad och anpassad indikerar

vikten av att lärare bör ha kunskap och förmåga att använda olika strategier och verktyg för att främja lärandet.

För att bygga vidare på studiens resultat och insikter presenteras här några möjliga inriktningar för framtida forskning. Det hade varit intressant att genomföra en design research som hade flera cykler, i grundskolans lägre år, för att få en djupare förståelse för hur elevernas kunskaper och förståelse utvecklas över tid. Urvalet i en sådan studien skulle kunna vara årskurs 1 för att möta eleverna tidigt i deras matematiska kunskapsutveckling och då eleverna vanligtvis introduceras för positionssystemet. Genom att revidera och iscensätta undervisningen vid flera tillfällen skulle elevernas utveckling kunna utforskas under en längre tid för att identifiera kritiska aspekter och eventuella mönster i deras lärandeprocess. Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv skulle det vara intressant att undersöka vilka variationsmönster som kan identifieras i de specifika exemplen som tillhandahålls i lärarhandledningen. Intresset upplevs särskilt relevant eftersom det inte finns någon data som antyder att undervisning utifrån lärarhandledningen skulle ge sämre förutsättningar. Eftersom denna studie har undersökt och jämfört ett specifikt matematiskt ämnesinnehåll i lärarhandledningen med variationsteorin, vore det även intressant att utforska andra matematiska områden. Syftet skulle vara att undersöka om liknande resultat uppstår och för att ge bredare förståelse för hur olika undervisningsmetoder kan påverka elevernas kunskapsutveckling.

Referenslista

Al-Murani, T., Kilhamn, C., Morgan, D., & Watson A. (2019). Opportunities for learning: the use of variation to analyse examples of a paradigm shift in teaching primary mathematics in England. *Research in Mathematics Education, 21*(1), 6–24. https://doi.org/10.1080/14794802.2018.1511460

Asikainen, K., Haapaniemi, S., Tikkanen, A., & Voima, J. (2013). *Favorit matematik: Lärarhandelning 2B.* Studentlitteratur.

Bakker, A. (2018). *Design Research in Education: A practical Guide for Early Career Researchers.* Routledge.

Bergqvist, M., & Echevarría, C., (2011). En introduktion till Learning Study. I T. Maunula, J. Magnusson, & C. Echevarría (Red.), *Learning Study- undervisning som gör skillnad* (s. 21–34). Studentlitteratur.

Boaler, J. (2011). *Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik.* Liber.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3. Uppl.). Liber.

Ekdahl, A-L., Venkat, H., Runesson, U., & Askew M. (2018). Weaving in connections: Studying changes in early grades additive relations teaching'. *South African Journal of Childhood Education*, *8*(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/sajce.v8i1.540

Hansson, H. (2019). Betydelsen av att variera innehållsliga aspekter för yngre elevers lärande av platsvärde. *Forskning om undervisning och lärande, 3*(7), 48–74. http://hj.divaportal.org/smash/get/diva2:1375342/FULLTEXT01.pdf

Huang, R., Zhang, Q., Chang, Y-p., & Kimmins, D. (2019). Developing students' ability to solve word problems through learning trajectory-based and variation task-informed instruction. *ZDM Mathematics Education, 51*, 169–181. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0983-8

Häggblom, L. (2013). *Med matematiska förmågor som kompass.* Studentlitteratur.

Johansson, M. (2006). Textbooks as instruments: Three teachers' way to organize their mathematics lessons. *Nordic Studies in Mathematics Education 11*(3), 5-30.

Jönköping University (2021, 28 oktober). *Personuppgifter i uppsatser.* Hämtad 3 maj, 2024, från https://ju.se/student/studier/examensarbete-uppsats/personuppgifter-i-uppsatser.html

Kiselman, C., & Mouwitz, L. (2008). *Matematiktermer för skolan.* NCM.

Koljonen, T. (2020). *Finnish mathematics curriculum materials and teachers' interaction with them in two cultural-educational contexts.* [Doktorsavhandling, Faculty of Education and Welfare Studies Åbo Akademi University]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4002-7

Larsen, A.K., (2018). *Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod* (2. Uppl.). Gleerups.

Lo, M. L. (2014). *Variationsteorin: för bättre undervisning och lärande* (I. Johansson, övers.). Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 2011)

Magnusson, J., & Maunula, T., (2011). Variationsteorin ur ett undervisningsperspektiv. I T. Maunula, J. Magnusson, & C. Echevarría (Red.), *Learning Study- undervisning som gör skillnad* (s. 35–50). Studentlitteratur.

Malmer, G. (2002). *Bra matematik för alla: Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter.* Studentlitteratur.

Marton, F. (2015). *Necessary conditions of learning*. Routledge.

Marton, F., & Booth, S. (2000). *Om lärande* (P. Wadensjö, övers.). Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1997)

Matteboken. (u.å.). *Talbaser.* Hämtad 22 maj, 2024 från https://www.matteboken.se/lektioner/matte-5/talfoljder-och-bevisteknik/talbaser#!/

McIntosh, A. (2021). *Förstå och använda tal* (2. Uppl.). NCM.

Olteanu C., & Olteanu, L. (2013). Enhancing mathematics communication using critical aspects and dimensions of variation. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44*(4), 513–522. https://doi.org/10.1080/0020739X.2012.742153

Pang, M. F., & Ki, W. W. (2016). Revisiting the idea of "Critical Aspects". *Scandinavian Journal of Educational Research, 60*(3), 323–336. https://doi.org/10.1080/00313831.2015.1119724

Runesson, U. (2017). Variationsteorin som redskap för att analysera lärande och designa undervisning. I I. Carlgren (Red.), *Undervisningsutvecklade forskning – exemplet Learning study* (s. 45–60). Gleerups Utbildning AB.

Skolverket. (2022a). *Kommentarmaterial till kursplanen i matematik: grundskolan.* https://www.skolverket.se/getFile?file=9790

Skolverket. (2022b). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022*. Norstedts Juridik.

Bilaga A – Samtyckesblankett

Samtyckesblankett

Hej!
Som en del av utbildningen till grundlärare med inriktning mot undervisning i årskurserna F-3 kommer jag under slutet av våren att skriva ett examensarbete. Temat för mitt examensarbete är att undersöka hur olika undervisningsmetoder påverkar elevernas lärande och förståelse av positionssystemet.

Flera vetenskapliga studier pekar på att kunskaper inom positionssystemet är grundläggande och av stor betydelse inom matematikämnet. I mitt examensarbete vill jag därför jämföra två olika undervisningsmetoder och belysa deras effekter på elevernas inlärning.

För att kunna genomföra detta projekt önskar jag genomföra två lektioner i en skolklass, planen är att genomföra lektionerna i ditt barns klass. Därför ber jag om tillstånd för ditt barn att delta. Det som kommer att samlas in i projektet är två diagnoser/test från eleverna samt ljudinspelning av de genomförda lektionerna. Insamlat material kommer att avidentifieras och ingen utom jag kommer kunna knyta diagnossvar till en viss elev. Materialet kommer användas i examensarbetet och eventuellt i forskningssyfte.

Deltagandet är frivilligt och du eller ditt barn har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan att ange anledning. Om du/ni har frågor om studien, är ni välkomna att kontakta mig.

Hälsningar
Lina Jangbrand Shala

Kontaktuppgifter
Jali20hj@student.ju.se

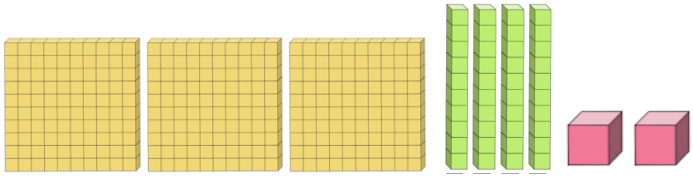
Genom att skriva under här nedanför intygar du att tagit del av informationen ovan.
Jag godkänner att mitt barn deltar i projektet för examensarbetet. Jag förstår att det innebär att mina personuppgifter behandlas för utbildningsändamål i examensarbetet och kan komma behandlas för forskningsändamål i anonymiserad form.
Elevens namn:

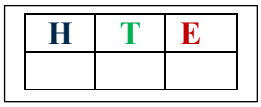
_____

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande:

_____ _____

Bilaga B Lektion-VT

Lärandeobjekt			
Att förstå positionssystemet som ett system där talsorter och siffrans position samspelar genom att arbeta med tresiffriga tal.			
Sekvens	Konkreta exempel	Kritisk aspekt	Variation
1	Inleder lektionen med att sätta upp trehundratalsrutor, fyra tiotalsstavar och två entalskuber på tavlan. Dessa sätts upp utan någon speciell ordning. Berättar att jag behöver hjälp med en uppgift. Förklarar att jag gjort denna uppgift tidigare och att elever löst den på olika sätt. Nu behöver jag eran hjälp.  ”I förra klassen fick jag olika exempel, jag vill veta vad ni tänker.” Skriv upp ett exempel, se nedan, i taget och berätta att det är tre olika exempel på elevsvar som jag fått. 342= 2 ental, 4 tiotal, 3 hundratal 342= 3 hundratal, 2 ental, 4 tiotal 342= 4 tiotal, 3 hundratal, 2 ental ”Prata två och två, vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa exempel” Eleverna får prata två och två och sen får varje par berätta hur de tänkt. Ord som läraren använder i samtalet: hundratal, tiotal, ental, siffra, tal, position När vi skriver tal har varje siffra en specifik position. Vi måste skriva tal i en viss ordning. Längst till vänster har vi hundratal, den andra visar tiotal och den tredje antalet ental. Så oavsett hur många av varje talsort, har varje talsort sin plats. ”Vad är det vi har sett här nu, ni har nämnt ental, tiotal och hundratal och det är kallar man för olika talsorter. Vi ska lära oss mer just talsorter idag och öva på att skapa tal.”	Urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position	Varierar: Sättet att uttrycka ett tal. Invariant: Talets värde Variationsmönster: Kontrast
2	Utskrivet tiobasmaterial sätts upp som visuellt stöd till talen. Skriv upp talet 234 och fråga eleverna: ”**Hur många hundratal, tiotal och ental har talet?”** Eleverna får skriva på sin whiteboard. Räkna efter en kort stund ner *3,2,1 – visa!* Någon elev får berätta och eventuella felsvar används för att kontrastera. **”Vill du komma fram och bygga talet?”** Eleven skapar talet med hundratal, tiotal och ental med tiobasmaterialet. Upprepa samma process med talet 423 och talet 204. I det sista exemplet lyfts nollan in och kontrasterar mot de övriga talen 234 och 423.	Urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position Urskilja att nollan har en betydelse	Varierar: **Talen** Invariant: **Tresiffriga tal** Variationsmönster: **Generalisering** **Eventuell kontrastering från felsvar.**

	Frågar eleverna: **”Vad använder vi nollan till i talet 204?”** Eleverna får resonera, läraren markerar att nollan är en markör för positionen.  Skriver upp talen som eleverna får resonera utifrån. 20004 2004 204 24		
3	En positionsruta ritas upp på tavlan.  ”Jag behöver hjälp att skriva lite olika tal med siffor, ni kanske kan hjälpa mig?” Eleverna får varsin whiteboard att skriva på. När eleverna svarar ber jag en elev att berätta, jag skriver talet på tavlan. Eleverna arbetar enligt EPA, läraren skriver elevens lösning på tavlan så att alla ser. Skriv ”tvåhundrasex” på tavlan. Eleverna skriver sina förslag på mini-whiteboard (1006 eller 106 kan komma som förslag). Läraren förklarar att det får vara en siffra per position, per ruta, i positionsrutan. Fyll i positionsrutan gemensamt. Skriv ”femhundratjugo” (520, ev. 502) och sedan ”tvåhundrafjorton” (214, ev. 20040 eller 240) **”Nu testar vi en utmaning, skriv talet som har…”** 1. 2 tiotal och 5 ental 2. 4 hundratal och 2 tiotal 2 hundratal och 3 ental	*Förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror* *Urskilja att nollan har en betydelse*	Varierar: **Flera aspekter varierar, såsom representation av tal både muntligt och skriftligt samt hantering av tal med och utan noll.** Variationsmönster: **Fusion**
Eleverna genomför eftertestet			

Bilaga C Lektion- LH

Lärandemål		
Att förstå positionssystemet som ett system där talsorter och siffrans position samspelar genom att arbeta med tresiffriga tal.		
Moment	Konkreta exempel	
Inledning	Eleverna får se en bild, *Samtalsbild* hämtad från den digitala lärarhandelningen. På bilden illustreras talet 453 med tiobasmaterial, 4 hundrarutor, 5 tiostavar, 5 ental. Först ska de urskilja hur många av de olika talsorterna som finns genom att titta på tiobasmaterialet och svara på frågor. Frågor till samtalsbild från *2BFavorit Matematik lärarhandledning* (s. 62) 1. **Hur många hela hundrarutor finns det?** (Det finns 4) **Hur många röda tiostavar finns det?** (Det finns 5) **Hur många blå entalsrutor finns det?** (Det finns 3) **Vilket tal föreställer bilden?** (453) På bilden finns också positionsrutor där talet 453 ska skrivas in. Eleverna får frågan: **Vad betyder bokstäverna H, T, E under talet 453.** (Hundratal, tiotal, ental). Det finns en till bild på höger sida som visar 10 hundrarutor eleverna får frågan: **Vilket tal föreställer den högra bilden?** (1000) När eleverna svarat får de följdfrågan: **Hur räknade du?**	
Huvudräkningsuppgifter	Huvudräkningsuppgifter hämtade från *Favorit matematik 3b lärarhandledning* (s. 62, s. 66). Talen sägs muntligt till eleverna. Eleverna använder mini-whiteboard för att skriva upp och visa talen på, ett tal i taget. Felsvar bemöts innan nästa tal sägs. • **På hundratalets plats finns talet 4, på tiotalens plats finns talet 6 och på entalens plats talet 2. Vilket tal är det?** (462) • **På hundratalens plats finns talet 9, på tiotalens plats talet 5 och på entalens plats talet 9. Vilket tal är det?** (959) • **På entalens plats finns talet 1, på tiotalens plats talet 8 och på hundratalens plats talet 7. Vilket tal är det** (781) Skriv upp talet: • **Femhundratolv** (512) • **Åttahundranittio** (890) • **Sexhundrasex** (606) Eleverna får möta olika sätt att representera tal. De får även möta nollan och möjlighet att se hur den ska användas.	
Par-uppgift	*Läs upp tal i par* (s. 68). Eleverna får varsitt papper och instruktionen att skriva upp 6 tal. Talen ska vara inom talområdet 0–1000. Talen ska ha en nolla på entalet eller tiotalets plats. Sedan turas eleverna om att läsa talet högt och den andra skriver ner talet på sitt papper. Läraren går runt, lyssnar och tittar. Eventuella felsvar, missuppfattningar bemöts.	
Eleverna genomför eftertest		

Bilaga D – Förtest

Namn: _____

1. Varför är det viktigt att skriva siffrorna i en speciell ordning när vi skriver tal?

2.

Det ligger 24 äpplen på ett bord. Vad är sant?

a) Siffran 4 i talet 24 betyder 4 stycken äpplen.

Sant ☐
Falskt ☐

b) Siffran 2 i talet 24 betyder 20 stycken äpplen.

Sant ☐
Falskt ☐

3.

Vera har 136 kulor i en påse

a) 7 kulor försvinner, hur många kulor finns då kvar?

_____kulor

Hur många hundratal har talet?_____

Hur många tiotal har talet? _____

Hur många ental har talet?_____

b) Vera får 5 kulor, hur många kulor finns nu?

_____kulor

Hur många hundratal har talet?_____

Hur många tiotal har talet? _____

Hur många ental har talet?_____

4. a) Skriv talet som har 1 tiotal och 5 ental

_____

b) Skriv talet som har 2 hundratal och 5 ental

_____

c) Skriv talet som har 1 hundratal och 2 tiotal

_____

d) Skriv talet etthundrafyra med siffror

_____

e) Skriv talet tvåhundratjugo med siffror

_____

f) Skriv talet trehundrafjorton med siffror

_____

5.



Vem har mest rätt?

- ☐ **Alissa**
- ☐ **Björn**
- ☐ **Charlie**

Varför har den mest rätt?

Bilaga E – Förtestets bakgrund och utformning

Uppgift	Kritiska aspekter kopplat till tidigare forskning och litteratur	Uppgift och källhänvisning	Vad ger uppgiften möjlighet att få syn på?
1	Förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror	Varför är det viktigt att skriva siffrorna i en speciell ordning när vi skriver tal?	Uppgiften gör det möjligt att se om eleverna förstår att exempelvis 41 och 14 inte representerar tal av samma värde. Det är viktigt att skriva siffrorna i en speciell ordning för att visa rätt tal.
2	Urskilja en samling objekt som en enhet som kan uttryckas med en symbol.	Uppgift 8 i McIntosh (2021, s. 179)	Uppgiften syftar till att synliggöra om eleverna förstår att siffran i ett tal symboliserar en bestämd enhet. Se om eleven förstår att 10 ental representeras som 1 tiotal.
3	Urskilja hur talsorter samspelar med siffrans position	Eleverna ska urskilja antalet hundratal, tiotal och ental i ett tresiffrigt tal.	Se om eleverna förstår att ett tal kan delas upp och uttryckas på olika sätt exempelvis att 129 kan uttryckas som 1 hundratal, 2 tiotal och 9 ental.
4	Förstå sambandet mellan hur tal representeras i ord och siffror.	Uppgifter där eleverna ska översätta från ord till siffror.	Uppgiften syftar till att synliggöra elevernas förmåga att förstå sambandet mellan tal representerade i ord och siffror.
5	Urskilja en samling objekt som en enhet som kan uttryckas med en symbol	Uppgiften är inspirerad av Skolverket (2023) *Concept cartoons.* Eleverna får resonera om vilket tal som är störst.	Uppgiften syftar till att synliggöra om eleverna kan motivera att 508 är det största talet genom att använda talsorter som förklaring. Att de förstått att 5 står för 5 hundratal vilket är mer än 200.

Skolverket (2023, 20 juni). *Concept cartoons: taluppfattning.* Hämtad 8 april, 2024 från https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/concept-cartoons-taluppfattning

Bilaga F- Kvantitativ tabell över förtestet

Uppgift	Grupp VT rätt	Grupp VT fel	Grupp LH rätt	Grupp LH fel
1	Uppgiften mäts ej kvantitativt			
2a	3	4	5	2
2b	2	5	3	4
3a	1	6	1	6
3b	1	6	1	6
4a	4	3	3	4
4b	4	3	6	1
4c	4	3	2	5
4d	3	4	6	1
4e	3	4	4	3
4f	2	5	5	2
5	6	1	7	

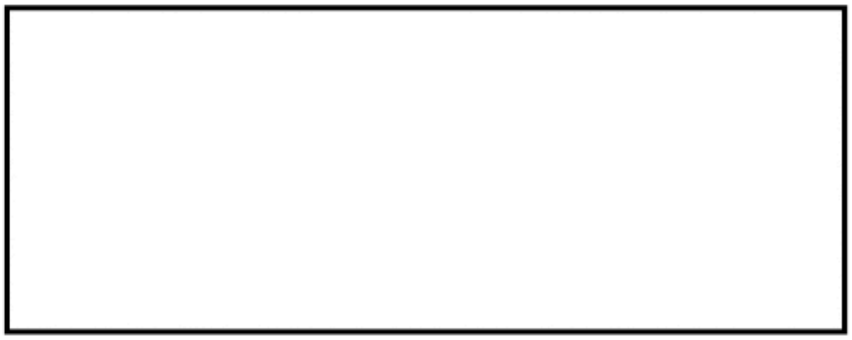
Bilaga G- Kvalitativ analys av förtestet

Uppgift 1	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
”64 och 46 är inte samma tal”	0	2	2
”För att andra ska förstå vad du menar”	3	2	5
”För att det är bestämt så”	3	1	3
”För att 123… alltid kommer i samma ordning”	1	2	3
Uppgift 2	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
Urskiljer 2 som ett uttryck för 20 **och** 4 som ett uttryck för 4	0	2	2
Urskiljer 4 som ett uttryck för 4 **men inte** 2 som ett uttryck för 20	3	3	6
Urskiljer 2 som ett uttryck för 20 **men inte** 4 som ett uttryck för 4.	3	1	4
Urskiljer inte 2 som ett uttryck för 20 **och inte** 4 som ett uttryck för 4.	1	1	2
Uppgift 3	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
Urskiljer att 129 kan skrivas som 1 hundratal, 2 tiotal och 9 ental	1	2	3
Delar upp i talsorter (utvecklad form) 100 + 20 + 9	3	3	6
Urskiljer ej samband mellan tal och talsorter	3	2	5
Uppgift 4	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
Obs: vissa elever passar in i flera grupper och har då placerats ut i samtliga av dessa.			
Översätter ord till symboler på korrekt sätt	3	4	Kommentar: eleven har minst 4 av 6 rätt.
Urskiljer inte hur ord översätts till symboler	4	3	Kommentar: eleven har mindre än fyra rätt.
Lägger till en nolla	1	3	4
Glömmer en nolla	1	1	2
Förväxlar talsorter	1	3	4
Förväxlar fjorton med fyrtio	2	0	2
Skriver endast hundratalet	2	2	4
Adderar antalet tiotal och ental som om allt vore ental.	2	0	2
Uppgift 5	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
”För att man måste titta på hundratalsplatsen först”	2	2	4
”508 är större”	3	3	6
Övriga svar	2	2	4

Bilaga H - Eftertest

Namn: _____

1. Varför är det viktigt att skriva siffrorna i en speciell ordning när vi skriver tal?



2.

Det finns 32 blommor i en vas. Vad är sant?
a) Siffran 3 i talet 32 betyder 30 stycken blommor.

Sant ☐
Falskt ☐

b) Siffran 2 i talet 32 betyder 2 stycken blommor.

Sant ☐
Falskt ☐

3.

Selma har 236 kulor i en påse

a) 7 kulor försvinner, hur många kulor har Selma kvar då?

_____kulor

Hur många hundratal har talet?_____

Hur många tiotal har talet? _____

Hur många ental har talet?_____

b) Selma får 5 kulor till, hur många kulor finns nu?

_____kulor

Hur många hundratal har talet?_____

Hur många tiotal har talet? _____

Hur många ental har talet?_____

4. Skriv talen med siffror

a) Skriv talet som har 3 hundratal och 2 ental

_____

b) Skriv talet som har 4 tiotal och 4 ental

_____

c) Skriv talet som har 2 hundratal och 2 tiotal

_____

d) Skriv talet fyrahundratjugo

_____

e) Skriv talet trehundrafjorton

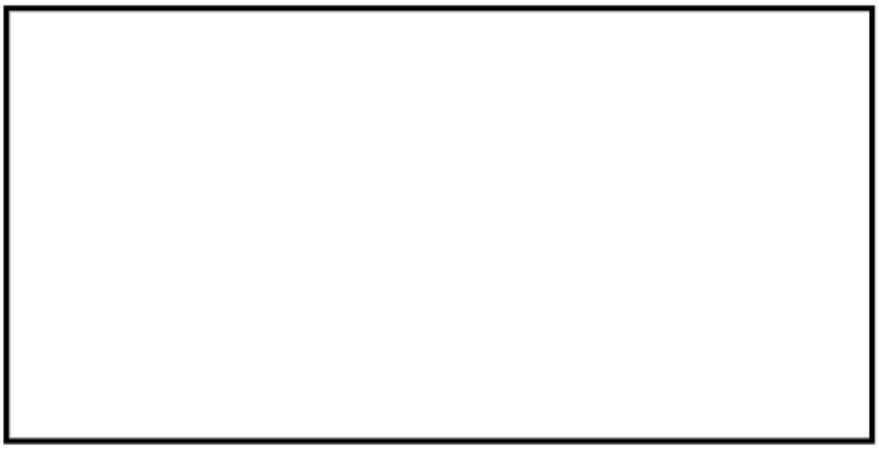
_____

e) Skriv talet femhundrafyra

_____

5.

Hur kan vi veta att 652 är större än 625 ?
Förklara nedan hur du tänker



Bilaga I- Kvantitativ tabell över eftertest.

Uppgift	Grupp VT rätt (saknas 1)	Grupp VT fel	Grupp LH rätt	Grupp LH fel
1	Uppgiften mäts ej kvantitativt			
2a	4	2	4	3
2b	2	4	4	3
3a	4	2	4	3
3b	1	5	3	4
4a	4	2	5	2
4b	5	1	6	1
4c	5	1	4	3
4d	5	1	5	2
4e	4	2	4	3
4f	5	1	5	2
5	Uppgiften mäts ej kvantitativt			

Bilaga J- Kvalitativ analys av eftertest

Uppgift 1	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
”För annars blir det ett annat tal”	0	2	2
”För att andra ska förstå vad du menar”	1	2	3
”För att det är bestämt så”	2	1	3
”För att 123… alltid kommer i samma ordning”	1	0	1
Vet ej	2	2	4
Uppgift 2	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
Urskiljer 3 som ett uttryck för 30 **och** 2 som ett uttryck för 2	1	3	4
Urskiljer 2 som ett uttryck för 2 **men inte** 3 som ett uttryck för 30	2	1	3
Urskiljer 3 som ett uttryck för 30 **men inte** 2 som ett uttryck för 2	3	1	4
Urskiljer inte 3 som ett uttryck för 30 **och inte** 3 som ett uttryck för 2	1	2	3
Uppgift 3	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
Urskiljer att 229 kan skrivas som 2 hundratal, 2 tiotal och 9 ental	1	1	2
Delar upp i talsorter (utvecklad form) 200 + 20 + 9	4	5	9
Urskiljer ej samband mellan tal och talsorter	1	1	2
Uppgift 4	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
Obs: vissa elever passar in i flera grupper och har då placerats ut i samtliga av dessa.			
Översätter ord till symboler på korrekt sätt	5	5	Kommentar: eleven har minst 4 av 6 rätt.
Urskiljer inte hur ord översätts till symboler	1	2	Kommentar: eleven har mindre än fyra rätt.
Lägger till en nolla		2	2
Glömmer en nolla	1	1	2
Förväxlar talsorter			0
Förväxlar fjorton med fyrtio	1	2	3
Skriver endast hundratalet			0
Adderar antalet tiotal och ental som om allt vore ental.			0
Uppgift 5	Grupp VT	Grupp LH	Sammantaget
”Först titta på hundratalet och sen tiotalet...”	4	5	9
”652 är större”	1	0	1
Övriga svar	1	2	3